Aufgabe 1: Drehfreudig?

Team-ID: 00563

Team-Name: Matthieu Dang

Bearbeiter/-innen dieser Aufgabe:
Matthieu Dang

12. November 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Lösungsidee **1**

2 Umsetzung **1**

3 Werkzeuge **1**

4 Beispiele **2**

5 Quellcode **2**

1 Lösungsidee

In dieser Aufgabe soll zurückgegeben werden, ob ein Baum drehfreudig ist. Das bedeutet, dass die Rechtecke der Blätter vom umgedrehten Baum dieselbe Höhe und Breite besitzen. Man braucht zuerst eine Liste von allen Blättern in der richtigen Reihenfolge, also von Links nach Rechts sortiert, oder andersrum, was aber hier kein Unterschied macht. Die Drehfreudigkeit eines Baumes prüft man, indem man diese Liste von Blättern nach ihrer Symmetrie prüft, also mit ihrer umgedrehten Kopie vergleicht. Um diese Liste der Blätter zu ermitteln, durchsucht man den Baum vom Wurzelknoten aus, bis man auf alle Blatt kommt, also es keinen unerforschten Knoten mehr gibt. Diese Suche habe ich rekursiv gestaltet, sodass man von einem Knoten aus alle Kindknoten und Blätter ermittelt. Diese Kindknoten werden dann selber alle auf ihre Kondknoten und Blätter durschsucht usw. Gefundene Blätter werden dann direkt zur Liste aller Blätter hunzugefügt. Wenn man immer die Rekursive Suche an dem Knoten beginnt, der am weitesten Links ist, dann muss die Liste aller Knoten auch von links nach rechts geordnet sein BEWEIS/BEISPIEL KOMMT HIER

Die Idee der Lösung sollte hieraus vollkommen ersichtlich werden, ohne dass auf die eigentliche Implementierung Bezug genommen wird.

2 Umsetzung

Hier wird kurz erläutert, wie die Lösungsidee im Programm tatsächlich umgesetzt wurde. Hier können auch Implementierungsdetails erwähnt werden.

3 Werkzeuge

Dokumentiere alle von dir verwendeten Werkzeuge. Das können Libraries, ILP-Solver, KI (z.B. ChatGPT-5, GitHub Copilot v1.100, ...) und Ähnliches sein. Zusätzlich zur Nennung solltest du hier auch deine Vorgehensweise dokumentieren: Beschreibe, für welche Teile deiner Bearbeitung du welche Tools verwendet hast und wie du dabei vorgegangen bist (Arbeitsschritte, gemachte Anpassungen, ...).

4 Beispiele

Dokumentiere alle Beispiele, die du auf den BWINF-Webseiten findest. Eigene Beispiele sind sehr gut – besonders wenn sie Spezialfälle abdecken. Bitte jedoch nicht 30 Seiten Programmausgabe hier einfügen! Der wichtigste Teil der Ausgabe sollte auch bei größeren Ausgaben enthalten sein. Bei sehr großen Ausgaben kann eine gekürzte Version dokumentiert und auf eine mitgeschickte Ausgabedatei verwiesen werden.

5 Quellcode

Unwichtige Teile des Programms sollen hier nicht abgedruckt werden. Dieser Teil sollte nicht mehr als 2–3 Seiten umfassen, maximal 10.